



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 2: Eficiența pieței — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- BIST: Borsa İstanbul (BIST 100 index) (Bursa din Istanbul (indicele BIST 100))
- BUX: Budapesti Értéktőzsde index (indicele Bursei din Budapesta)
- BVB: Bursa de Valori București
- CD: Chow–Denning (multiple variance-ratio test) (testul multiplu Chow–Denning pentru raportul varianțelor)
- COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- DFA: Detrended Fluctuation Analysis (analiza fluctuațiilor fără tendință)
- FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- FTSE: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) (furnizorul de indici FTSE Russell)
- FWER: Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)
- GMM: Generalized Method of Moments (metoda generalizată a momentelor)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- IPC: Índice de Precios y Cotizaciones (indicele Bursei din Mexic)
- MSPE: Mean Squared Prediction Error (eroarea pătratică medie de predicție)
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- PX: Prague Stock Exchange index (index Burzy cenných papírů Praha) (indicele Bursei din Praga)
- RW1: Random Walk 1 (i.i.d. increments) (mersul aleator 1 (creșteri i.i.d.))
- RW3: Random Walk 3 (uncorrelated increments) (mersul aleator 3 (creșteri necorelate))
- SE: Standard Error (eroare standard)
- SUA: Statele Unite ale Americii
- TOM: Turn Of the Month (schimbarea lunii)
- VR: Variance Ratio (raportul varianțelor)
- WIG20: Warszawski Indeks Giełdowy 20 (indicele celor mai mari 20 de companii de la Bursa din Varșovia)

Cuprins

Introducere

Definiții

Partea A: pe hârtie

Partea B: calcul și inferență

Partea C: întrebare deschisă

Încheiere

Bibliografie

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului puteți

- ▣ Deduce distribuția nulă a raportului dispersiilor și deplasarea Stambaugh; calcula pas cu pas testul secvențelor și exponenți Hurst
- ▣ Testa mersul aleator cu inferență robustă la heteroscedasticitate
- ▣ Măsura eficiența variabilă în timp cu ferestre mobile și benzi bootstrap
- ▣ Testa anomalii de calendar cu erori HAC și corecții pentru testare multiplă (Holm, StepM)
- ▣ Evalua predictibilitatea randamentelor în afara selecției și studii de eveniment cu zile comune

Structura

- ▣ **Partea A:** șase exerciții pe hârtie și derivări (A1–A6)
- ▣ **Partea B:** nouă exerciții pe calculator, cu inferență (B1–B9)
- ▣ **Partea C:** o întrebare deschisă, punct de plecare pentru proiectul de echipă (C1), și un răspuns AI de criticat (C2)

- ▣ Suport: Cursul 2; manuale [Campbell, Lo & MacKinlay \(1997\)](#), cap. 2 și [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)

Cum lucrăm la acest seminar

- Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- Fiecare problemă propusă indică **modelul**: problema rezolvată care folosește aceeași tehnică
 - ▶ Fiecare exercițiu din Partea B se încheie cu întrebări de interpretare: întrebați-vă ce ar schimba concluzia
- Raportați orice statistică împreună cu incertitudinea ei (eroare standard, bandă sau valoare p)
- Comparați mereu un test clasic cu versiunea lui robustă: când diferă și de ce?

Probleme rezolvate și propuse

Rezolvate: exemple lucrate în acest material

- ▣ Partea A: A1 (raportul dispersiilor, pas cu pas), A3 (testul secvențelor, pas cu pas), A5 (exponentul Hurst dintr-un raport de dispersii)
- ▣ Partea B: B1 (VR homoscedastic vs robust), B3 (DFA pe ferestre mobile cu nulă wild bootstrap), B5 (schimbarea lunii cu erori HAC)

Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A2 (model: A1), A4 (model: A1, A5), A6 (model: A5)
- ▣ Partea B: B2 (model: B1), B4 (model: B3, B1), B6 (model: B5), B7 (model: B1), B8 (model: B5, A4), B9 (model: Seminarul 0 Ex. 7, B5)
- ▣ Partea C: C1, întrebare deschisă și sămânță de proiect; C2, critica unui răspuns AI (model: A1, B1, B7)

Pregătire: mediul Python și datele

- ▣  **Deschide în Colab:** `capitol2_notebook_seminar.ipynb`
- ▣ Google Colab (recomandat) sau Python local ≥ 3.10 cu `numpy`, `pandas`, `scipy`, `statsmodels`, `matplotlib`
- ▣ Serii: S&P 500, BET, BET-TR, WIG20, BUX, PX, BIST 100, Bovespa, IPC, Nifty 50, Shanghai, Euro Stoxx 50, Bitcoin; închideri zilnice până la 18 septembrie 2026
- ▣ Indici bursieri: doar zilele lucrătoare, fără zilele cu închidere neschimbată (sărbători); cripto păstrează toate cele 7 zile ale săptămânii
- ▣ Randamente: randamente log zilnice $r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}$, fiecare serie pe propriul calendar

Definiții (1/3): teste de mers aleator

- **RW3**: creșteri necorelate, volatilitatea se poate schimba; ipoteza testată azi
- **Raportul dispersiilor Lo & MacKinlay (1988)**: $VR(q) = \text{Var}(r_t + \dots + r_{t-q+1}) / (q \text{Var}(r_t)) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{q-1} (1 - k/q) \rho_k$
 - $z(q)$: presupune dispersie constantă; $z^*(q)$: robust la heteroscedasticitate (formulele în Cursul 2)
- **Chow–Denning Chow & Denning (1993)**: $\max_i |z^*(q_i)|$ pe m orizonturi; valoarea critică de 5% este 2,49 pentru $m = 4$
- **Testul secvențelor Wald & Wolfowitz (1940)**: numărul de secvențe de semne egale R , $\mathbb{E}[R] = 2n_1 n_2 / n + 1$, $\text{Var}[R] = 2n_1 n_2 (2n_1 n_2 - n) / (n^2 (n - 1))$
- **Exponentul Hurst H** : scalarea amplitudinii, $0,5 = \text{fără memorie}$; exponentul DFA Peng et al. (1994); cazul autosimilar $VR(q) = q^{2H-1}$

Definiții (2/3): instrumente de inferență

- ▣ **SE robustă pentru $\hat{\rho}_k$:** $\sqrt{\hat{T}_k}$, $\hat{T}_k = \sum_t e_t^2 e_{t-k}^2 / (\sum_t e_t^2)^2$, cu $e_t = r_t - \bar{r}$
- ▣ **Erori HAC** (robuste la heteroscedasticitate și autocorelație) **Newey & West (1987)**: valide când reziduurile sunt heteroscedastice și autocorelate
- ▣ **Wild bootstrap Kim (2006)**: înmulțim randamentele centrate cu semne aleatoare ± 1 ; păstrează traiectoria volatilității, distruge autocorelația
- ▣ **Bootstrap pe blocuri Künsch (1989)**: reșantionăm blocuri de zile consecutive; păstrează dependența pe termen scurt
- ▣ **FWER**: probabilitatea a cel puțin unei respingeri false; **Bonferroni**: $p_i < \alpha/M$; **Holm**: $p_{(j)}$ ordonate, $p_{(j)} < \alpha/(M - j + 1)$, oprire la primul eșec

Definiții (3/3): predictibilitate și studii de eveniment

- ▣ **Deplasarea Stambaugh** [Stambaugh \(1999\)](#): $\mathbb{E}[\hat{\beta} - \beta] \approx -(\sigma_{uv}/\sigma_v^2)(1 + 3\rho)/T$ pentru un predictor persistent
 $x_{t+1} = \theta + \rho x_t + v_{t+1}$
- ▣ R^2 în afara selecției [Welch & Goyal \(2008\)](#): $R_{OS}^2 = 1 - \sum (r_t - \hat{r}_t)^2 / \sum (r_t - \bar{r}_t)^2$, $\bar{r}_t$ media istorică recursivă
- ▣ **Clark–West** [Clark & West \(2007\)](#): testul t pe $f_t = (r_t - \bar{r}_t)^2 - [(r_t - \hat{r}_t)^2 - (\bar{r}_t - \hat{r}_t)^2]$ pentru modele imbricate
- ▣ **Dispersia erorii de predicție** [MacKinlay \(1997\)](#): $\sigma_\varepsilon^2[1 + 1/T_0 + (r_{m,\tau} - \hat{\mu}_m)^2/((T_0 - 1)\hat{\sigma}_m^2)]$
- ▣ **StepM** [Romano & Wolf \(2005\)](#): testare multiplă pas cu pas cu distribuția bootstrap comună a tuturor statisticilor

A1: raportul dispersiilor, pas cu pas [Rezolvat]

Date și ipoteze

- Opt randamente zilnice în %, în ordine cronologică: 1,0, -0,5, 0,8, 0,3, -1,2, 0,6, 0,9, -0,4; nu este nevoie de niciun fișier de date.
- Folosiți estimatorul simplu, fără corecții de deplasare: împărțiți sumele de pătrate la numărul de termeni.

Cerințe

- (a) Calculați media $\hat{\mu}$ și dispersia pe o zi $\hat{\sigma}_1^2 = \frac{1}{T} \sum_t (r_t - \hat{\mu})^2$, cu $T = 8$.
- (b) Formați cele șapte sume suprapuse pe două zile $s_t = r_t + r_{t-1}$ și calculați $\hat{\sigma}_2^2 = \frac{1}{7} \sum_t (s_t - 2\hat{\mu})^2$.
- (c) Calculați $\widehat{VR}(2) = \hat{\sigma}_2^2 / (2\hat{\sigma}_1^2)$, autocorelația de ordinul 1 $\hat{\rho}_1$ și comparați $\widehat{VR}(2)$ cu $1 + \hat{\rho}_1$.

Raportați și interpretați

- Raportați $\hat{\mu}$, $\hat{\sigma}_1^2$, $\hat{\sigma}_2^2$, $\widehat{VR}(2)$ și $\hat{\rho}_1$ cu trei zecimale; spuneți dacă seria arată momentum sau revenire la medie și de ce opt observații nu pot susține un test.

A1: rezolvare [Rezolvat]

Pas cu pas

- Media: $\hat{\mu} = (1,0 - 0,5 + 0,8 + 0,3 - 1,2 + 0,6 + 0,9 - 0,4)/8 = 1,5/8 = 0,1875\%$.
- Dispersia pe o zi: scădem $\hat{\mu}$ din fiecare randament, ridicăm la pătrat și facem media pe 8 termeni: $\hat{\sigma}_1^2 = 0,5586$.
- Sumele pe două zile: 0,5, 0,3, 1,1, -0,9, -0,6, 1,5, 0,5; scădem $2\hat{\mu} = 0,375$, ridicăm la pătrat și facem media pe 7 termeni: $\hat{\sigma}_2^2 = 0,6292$.
- Raportul dispersiilor: $\widehat{VR}(2) = 0,6292/(2 \times 0,5586) = 0,563$.
- Autocorelația: $\hat{\rho}_1 = \sum_t e_t e_{t-1} / \sum_t e_t^2 = -0,395$, deci $1 + \hat{\rho}_1 = 0,605$; diferența față de 0,563 vine din termenii de capăt, pe care o selecție de opt valori nu îi poate media.

Interpretare

- $\widehat{VR}(2) < 1$ și $\hat{\rho}_1 < 0$: randamentele consecutive tind să se inverseze, adică revenire la medie. Cu $T = 8$ eroarea standard a lui $\hat{\rho}_1$ este circa $1/\sqrt{8} = 0,35$, deci valoarea nu este semnificativă: exercițiul antrenează mecanica, nu inferența.

A2: deduceți raportul dispersiilor și distribuția lui sub ipoteza nulă (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Date și ipoteze

- Randamentele r_t sunt staționare în covarianță, cu dispersia γ_0 și autocorelațiile ρ_k . Sub RW1 (i.i.d.) autocorelațiile de selecție satisfac $\sqrt{T}(\hat{\rho}_1, \dots, \hat{\rho}_{q-1}) \rightarrow N(0, I)$; sub RW3 covarianța este $\text{diag}(\delta_k)$.
- Verificarea numerică: S&P 500, randamente log zilnice 2000–2026, $T = 6\,714$, $\widehat{VR}(2) = 0,901$ (Cursul 2).

Cerințe

- (a) Dezvoltați $\text{Var}(\sum_{j=0}^{q-1} r_{t-j})$ în autocovarianțe și deduceți $VR(q) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{q-1} (1 - k/q) \rho_k$.
- (b) Aplicați metoda delta pentru a arăta că sub RW1 $\sqrt{T}(\widehat{VR}(q) - 1) \rightarrow N(0, \frac{2(2q-1)(q-1)}{3q})$ și evaluați dispersia pentru $q = 2, 5, 20$.

A2: deduceți raportul dispersiilor și distribuția lui sub ipoteza nulă (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerințe

- (c) Înlocuiți I cu $\text{diag}(\delta_k)$ și scrieți dispersia asimptotică $\theta(q)$ folosită de $z^*(q)$ robust.
- (d) Calculați $z(2)$ pentru S&P 500 din cifrele de mai sus și decideți la $\alpha = 5\%$.

Raportați și interpretați

- Raportați derivarea în trei rânduri, cele trei dispersii și $z(2)$; explicați de ce aceleași ponderi $1 - k/q$ apar și în versiunea robustă. Model: A1.

A3: testul secvențelor, pas cu pas [Rezolvat]

Date și ipoteze

- Semnele a 20 de randamente zilnice consecutive: ++-+++--+-+---+-+++; nu apar randamente nule. Sub H_0 semnele sunt independente, cu o probabilitate constantă a unei zile pozitive [Wald & Wolfowitz \(1940\)](#).

Cerințe

- (a) Numărați semnele pozitive n_1 , semnele negative n_2 și secvențele R (blocuri maximale de semne egale).
- (b) Calculați $\mathbb{E}[R] = 2n_1n_2/n + 1$ și $\text{Var}[R] = 2n_1n_2(2n_1n_2 - n)/(n^2(n - 1))$, cu $n = n_1 + n_2$.
- (c) Calculați $z = (R - \mathbb{E}[R])/\sqrt{\text{Var}[R]}$, valoarea p bilaterală din distribuția Normală și decideți la $\alpha = 5\%$.

Raportați și interpretați

- Raportați n_1 , n_2 , R , $\mathbb{E}[R]$, $\text{Var}[R]$, z și p ; spuneți ce ar însemna prea puține sau prea multe secvențe pentru semnul autocorelației.

A3: rezolvare [Rezolvat]

Pas cu pas

- ▣ (a) Numărare: $n_1 = 12$ semne plus, $n_2 = 8$ semne minus, $n = 20$; semnul se schimbă de 10 ori, deci $R = 11$ secvențe.
- ▣ (b) $\mathbb{E}[R] = 2 \cdot 12 \cdot 8/20 + 1 = 10,60$; $2n_1n_2 = 192$ și $\text{Var}[R] = 192 \cdot (192 - 20)/(400 \cdot 19) = 4,345$, deci $\text{SD}[R] = 2,085$.
- ▣ (c) $z = (11 - 10,60)/2,085 = 0,40/2,085 = 0,19$; p bilateral = 0,85.

Interpretare

- ▣ $p = 0,85 > 0,05$: nu respingem independența; numărul observat de secvențe este cel produs de hazard.
- ▣ Prea puține secvențe ($z < 0$) ar însemna semne persistente (autocorelație pozitivă); prea multe ($z > 0$), semne alternante (inversare). Cu $n = 20$ aproximarea Normală este grosieră: tabelele exacte sunt de preferat.

A4: deplasarea Stambaugh [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Date și ipoteze

- ▣ Sistemul predictiv: $r_{t+1} = \alpha + \beta x_t + u_{t+1}$ și $x_{t+1} = \theta + \rho x_t + v_{t+1}$; scrieți $u = \phi v + e$ cu $\phi = \sigma_{uv}/\sigma_v^2$ și $\mathbb{E}[e | x] = 0$; Kendall: $\mathbb{E}[\hat{\rho} - \rho] \approx -(1 + 3\rho)/T$ Stambaugh (1999).
- ▣ Valori anuale ilustrative: $\rho = 0,98$, $T = 60$ de ani, $\text{corr}(u, v) = -0,9$, $\sigma_u = 0,17$, $\sigma_v = 0,14$.

Cerințe

- ▣ (a) Arătați că $\hat{\beta} - \beta = \phi(\hat{\rho} - \rho) + \sum \tilde{x}_t e_{t+1} / \sum \tilde{x}_t^2$, unde $\tilde{x}$ este predictorul centrat, și deduceți $\mathbb{E}[\hat{\beta} - \beta]$.
- ▣ (b) Calculați ϕ , $\mathbb{E}[\hat{\rho} - \rho]$ și deplasarea lui $\hat{\beta}$ cu valorile de mai sus.
- ▣ (c) Calculați $\text{SE}(\hat{\beta}) \approx \sigma_u / (\sigma_x \sqrt{T})$ cu $\sigma_x = \sigma_v / \sqrt{1 - \rho^2}$ și exprimați deplasarea în erori standard.

Raportați și interpretați

- ▣ Raportați ϕ , deplasarea, SE și raportul lor; explicați de ce un predictor persistent, cu inovații corelate, face prea ușoară o predictibilitate „semnificativă”. Model: A1, A5.

A5: exponentul Hurst dintr-un raport de dispersii [Rezolvat]

Date și ipoteze

- Pentru creșteri exact autosimilare (zgomot gaussian fracționar) $VR(q) = q^{2H-1}$. Date: BET, randamente log zilnice 2000–2026 (data/market/BET.csv, close), $\widehat{VR}(20) = 1,377$ (Cursul 2).

Cerințe

- (a) Logaritmați $VR(q) = q^{2H-1}$ și rezolvați pentru H .
- (b) Calculați $\hat{H}$ pentru BET cu $q = 20$.
- (c) Comparați-l cu estimarea R/S corectată Anis–Lloyd 0,533 din Cursul 2.

Raportați și interpretați

- Raportați formula și $\hat{H}$ cu trei zecimale; spuneți dacă această valoare dovedește memoria lungă.

A5: rezolvare [Rezolvat]

Pas cu pas

- ▣ (a) $\ln VR(q) = (2H - 1) \ln q$, deci $H = 0,5 + \ln VR(q)/(2 \ln q)$.
- ▣ (b) $\ln 1,377 = 0,3199$ și $2 \ln 20 = 5,991$, deci $\hat{H} = 0,5 + 0,3199/5,991 = 0,553$.
- ▣ (c) R/S corectat dă 0,533: ambele estimări sunt peste 0,5 și indică o persistență moderată.

Interpretare

- ▣ Formula presupune autosimilaritate exactă. Un AR(1) cu $\rho_1 = 0,109$ (memorie scurtă) dă și el $VR(20) > 1$, deci $\hat{H} > 0,5$: această valoare singură nu dovedește memoria lungă (vezi A6).

A6: exponentul Hurst pentru S&P 500 [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Date și ipoteze

- S&P 500, randamente log zilnice 2000–2026 (data/market/GSPC.INDX.csv, close), $\widehat{VR}(20) = 0,753$; reper cu memorie scurtă: AR(1) cu $\rho_1 = -0,1$, deci $\rho_k = (-0,1)^k$.

Cerințe

- (a) Calculați $\hat{H}$ cu formula din A5 și spuneți dacă indicele este persistent sau anti-persistent.
- (b) Pentru AR(1), calculați $VR(20) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{19} (1 - k/20)\rho_k$ și $H(20)$ implicat.
- (c) Arătați că pentru orice proces cu memorie scurtă ($\sum_k |\rho_k| < \infty$) $VR(q) \rightarrow 1 + 2 \sum_{k \geq 1} \rho_k = 2\pi f(0)/\gamma_0$, deci $H(q) \rightarrow 0,5$; verificați cu $q = 250$.

Raportați și interpretați

- Raportați $\hat{H}$, $VR(20)$, $H(20)$, $VR(250)$, $H(250)$; concluzionați dacă $H < 0,5$ necesită memorie lungă. Model: A5.

B1: raportul dispersiilor homoscedastic vs robust [Rezolvat]

Date și ipoteze

- S&P 500 (GSPC.INDX) și BET (BET), închideri zilnice 2000–2026 din data/market; doar zilele lucrătoare, fără zilele cu închidere neschimbată; randamente log zilnice, $T = 6\,714$ și $6\,670$.
- H_0 pentru $z(q)$: RW1 (i.i.d.); H_0 pentru $z^*(q)$: RW3 (necorelate, heteroscedasticitate permisă) Lo & MacKinlay (1988).

Cerințe

- (a) Calculați $\widehat{VR}(q)$ cu corecțiile de deplasare Lo–MacKinlay pentru $q = 2, 5, 20$.
- (b) Calculați $z(q)$ homoscedastic și $z^*(q)$ robust, cu valorile p bilaterale, și decideți la $\alpha = 5\%$.
- (c) Aplicați testul comun Chow–Denning pe $q = 2, 5, 10, 20$ (valoarea critică 2,49 la 5%) Chow & Denning (1993).

Raportați și interpretați

- Raportați un tabel cu $\widehat{VR}$, z , z^* și statistica CD cu valoarea p ; explicați de ce $|z| > |z^*|$, dacă semnul lui $VR - 1$ se potrivește cu $\hat{\rho}_1$ și dacă ați tranzacționa inversarea S&P 500.

B1: rezolvare (1/2) [Rezolvat]

Pas cu pas

	$\widehat{VR}(2)$	$z(2)$	$z^*(2)$	$\widehat{VR}(5)$	$z(5)$	$z^*(5)$	$\widehat{VR}(20)$	$z^*(20)$
S&P 500	0,901	-8,12	-3,64	0,830	-6,37	-2,77	0,753	-1,86
BET	1,108	8,83	3,84	1,173	6,44	2,98	1,377	3,31

- (a)–(b) Pașii: sume suprapuse pe q zile, $\hat{\sigma}_c^2(q)/\hat{\sigma}_a^2$, apoi $z = (\widehat{VR} - 1)/\sqrt{2(2q - 1)(q - 1)/(3qT)}$ și $z^* = \sqrt{T}(\widehat{VR} - 1)/\sqrt{\hat{\theta}(q)}$.
- S&P 500: $z^*(2) = -3,64$ ($p = 0,0003$), $z^*(5) = -2,77$ ($p = 0,0056$): respingem RW3; $z^*(20) = -1,86$ ($p = 0,063$): nu respingem.
- BET: $z^*(2) = 3,84$ ($p = 0,0001$), $z^*(20) = 3,31$ ($p = 0,0009$): respingem la toate orizonturile.

B1: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

Pas cu pas

- (c) Chow–Denning = $\max_q |z^*(q)|$: S&P 500 3,64 ($p = 0,0011$), BET 3,84 ($p = 0,0005$); ambele depășesc 2,49, deci ambele resping RW3 în comun la 5%.

Interpretare

- $|z|$ este de două-trei ori $|z^*|$: gruparea volatilității face $\text{Var}(\hat{\rho}_k) > 1/T$, deci testul homoscedastic exagerează dovezile.
- Semnele se potrivesc cu $\hat{\rho}_1$: VR < 1 (inversare) la S&P 500, VR > 1 (persistență) la BET, crescând cu q .
- O respingere statistică nu este o regulă de tranzacționare: costurile, riscul și stabilitatea în timp (B3, B7) lipsesc din test.

B2: BET-TR și piețele emergente [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Date și ipoteze

- BET-TR (BETTR.INDX, 2014–2026) și indicii WIG20, BUX, PX, BIST 100, Bovespa, IPC, Nifty 50, Shanghai (2000–2026), închideri zilnice din data/market, fiecare pe propriul calendar; randamente log zilnice.

Cerințe

- (a) Pentru fiecare serie calculați $\widehat{VR}(2)$, $z(2)$, $z^*(2)$ și $z^*(5)$ ca în B1.
- (b) Calculați statistica Chow–Denning pe $q = 2, 5, 10, 20$ și valoarea ei p .
- (c) Numărați respingerile la $\alpha = 5\%$ cu $z(2)$ și cu Chow–Denning.

Raportați și interpretați

- Raportați un tabel (un rând pe piață); explicați diferența dintre cele două numărători, de ce BET-TR poate diferi de BET (dividende, selecție) și dacă piețele emergente sunt mai puțin eficiente ca grup. Model: B1.

B3: DFA pe ferestre mobile pentru S&P 500 (1/2) [Rezolvat]

Date și ipoteze

- Randamentele log zilnice S&P 500, 2000–2026 (GSPC.INDX); ferestre mobile de 500 de zile de tranzacționare, deplasate cu 21 de zile; exponentul DFA α_{DFA} (tendință liniară eliminată) cu mărimi de cutie de la 10 la $T/4$ Peng et al. (1994).
- H_0 : RW3, adică fără corelație serială, cu grupare a volatilității permisă.

Cerințe

- (a) Calculați α_{DFA} în fiecare fereastră.
- (b) În fiecare fereastră construiți banda nulă prin wild bootstrap Kim (2006): 199 de serii $e_t \eta_t$, $\eta_t = \pm 1$ cu probabilitatea $1/2$, e_t randamentele centrate; păstrați cuantilele de 2,5% și 97,5%.

B3: DFA pe ferestre mobile pentru S&P 500 (2/2) [Rezolvat]

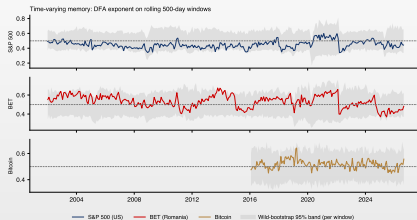
Cerințe

- (c) Calculați proporția ferestrelor în afara propriei benzi și comparați-o cu o bandă fixă i.i.d. Student- t_4 (300 de simulări de lungime 500).

Raportați și interpretați

- Raportați graficul, ambele proporții, exponentul mediu, minim și maxim cu datele lor; explicați de ce ipoteza nulă trebuie să păstreze traiectoria volatilității și de ce banda este mai largă decât cea pe toată selecția.

B3: rezolvare (1/2) [Rezolvat]



Pas cu pas

- (a)–(b) 296 ferestre; banda pe fereastră are în medie $[0,359, 0,644]$, iar lățimea ei variază de la 0,208 la 0,500 (cea mai largă în fereastra care se încheie la 2022-02-11).

B3: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

Pas cu pas

- (c) În afara propriei benzi: 2,0% din ferestre, sub cei 5% așteptați din întâmplare; cu banda fixă Student- t_4 [0,378, 0,614]: 6,4%.
- Exponentul mediu 0,450; minimul 0,341 (fereastra care se încheie la 2022-03-15); maximul 0,598 (2021-02-12); ambele extreme sunt în ferestre care conțin prăbușirea din 2020.

Interpretare

- Nicio dovadă de memorie peste hazard: media sub 0,5 se potrivește cu $\hat{\rho}_1$ negativ (inversare ușoară). RW3 permite gruparea volatilității, care crește α_{DFA} ; schimbarea semnelor păstrează $|e_t|$ și elimină corelația serială, deci banda se adaptează fiecărei ferestre.
- 500 de observații în loc de 6714: eroarea de selecție a unui exponent de scalare crește aproximativ ca $1/\sqrt{T}$, de aici banda largă.

B4: eficiența adaptivă a Bitcoin [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Date și ipoteze

- Bitcoin (BTC-USD.CC, close), randamente log zilnice din 2011, 7 zile din 7; ferestre mobile de 365 de zile deplasate cu 30 de zile; H_0 : RW3 Lo (2004).

Cerințe

- (a) Calculați $z^*(5)$ robust al testului Lo–MacKinlay în fiecare fereastră.
- (b) În fiecare fereastră construiți o bandă wild bootstrap pentru $z^*(5)$ Kim (2006): 99 de replicări ale lui $e_t \eta_t$, $\eta_t = \pm 1$; păstrați cuantilele de 2,5% și 97,5%.
- (c) Numărați ferestrele în afara propriei benzi și în afara lui $\pm 1,96$; comparați cu nivelul întâmplător $0,05 \times$ (numărul de ferestre) și cu Urquhart (2016).

Raportați și interpretați

- Raportați graficul, datele respingerilor cu z^* și banda, și ambele proporții; spuneți dacă Bitcoin devine mai eficient în timp și de ce banda nu este $\pm 1,96$. Model: B3, B1.

B5: efectul schimbării lunii cu erori HAC [Rezolvat]

Date și ipoteze

- S&P 500 și BET, randamente log zilnice 2000–2026 în puncte de bază (bp); $TOM_t = 1$ în ultima zi de tranzacționare a lunii și în primele trei zile de tranzacționare ale lunii următoare [Ariel \(1987\)](#), 0 în rest.

Cerințe

- (a) Estimați $r_t = a + b TOM_t + u_t$ prin OLS; b este randamentul suplimentar în zilele TOM.
- (b) Calculați erorile standard OLS și HAC Newey–West ale lui $\hat{b}$ cu 5 decalaje [Newey & West \(1987\)](#), cele două statistici t și valoarea p HAC; decideți la $\alpha = 5\%$.
- (c) Transformați $\hat{b}$ într-un randament suplimentar pe lună (4 zile TOM).

Raportați și interpretați

- Raportați un tabel (proporția zilelor TOM, $\hat{a}$, $\hat{b}$, ambele SE și t); explicați de ce diferă erorile OLS și HAC și ce explicații (fluxuri, fonduri de pensii, reechilibrare) ați testa în continuare.

B5: rezolvare (1/2) [Rezolvat]

Rezultat

	Propoția TOM	$\hat{a}$ (bp)	$\hat{b}$ (bp)	SE_{OLS}	t_{OLS}	SE_{HAC}	$t_{HAC} (p)$
S&P 500	19,1%	1,8	3,3	3,8	0,88	3,5	0,95 (0,34)
BET	19,3%	3,0	17,8	4,3	4,11	4,8	3,74 (0,0002)

Pas cu pas

- (a) $\hat{a}$ este media în celelalte zile, $\hat{a} + \hat{b}$ media în zilele TOM: S&P 500 5,2 vs 1,8 bp; BET 20,8 vs 3,0 bp.
- (b) BET: $t_{HAC} = 17,8/4,8 = 3,74$, $p = 0,0002$: respingem $b = 0$. S&P 500: $t_{HAC} = 0,95$, $p = 0,34$: nu respingem.

B5: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

Pas cu pas

- (c) BET: $4 \times 17,8 \approx 71$ bp în plus pe lună; S&P 500: $4 \times 3,3 \approx 13$ bp, care nu se deosebește de zero.

Interpretare

- La BET eroarea HAC depășește eroarea OLS (grupare a volatilității și $\rho_1 > 0$), deci t scade de la 4,11 la 3,74; efectul rezistă și este mare economic.
- O piață și un efect au fost aleși dintre multe: înainte de a-l crede, corecții pentru numărul de efecte încercate (B6), apoi căutați un mecanism, precum intrările de salarii și pensii la început de lună.

B6: cincisprezece teste de calendar și testarea multiplă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Date și ipoteze

- Cinci piețe (S&P 500, BET, Euro Stoxx 50, WIG20, BUX), randamente log zilnice 2000–2026, fiecare pe propriul calendar; trei efecte: ziua săptămânii (testul Wald al egalității mediilor), ianuarie (randamente lunare, HAC cu 3 decalaje), schimbarea lunii (zilnic, HAC cu 5 decalaje).

Cerințe

- (a) Calculați cele 15 valori p și deciziile brute la $\alpha = 5\%$.
- (b) Aplicați Bonferroni ($p_i < \alpha/15$) și Holm ($p_{(j)}$ ordonate, $p_{(j)} < \alpha/(16 - j)$), oprire la primul eșec).
- (c) Aplicați StepM Romano–Wolf [Romano & Wolf \(2005\)](#): reeșantionați blocuri de 3 luni calendaristice, aceleași pentru toate piețele, de 999 de ori; mergeți pas cu pas pe valoarea p bootstrap minimă a ipotezelor încă nerespinse.

Raportați și interpretați

- Raportați tabelul valorilor p cu cele trei decizii, FWER pentru 15 teste independente și ce efecte trec de $|t| > 3$ [Harvey, Liu & Zhu \(2016\)](#); spuneți dacă StepM aduce putere în plus față de Holm aici și de ce. Model: B5.

B7: este inversarea S&P 500 un efect al crizelor? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Date și ipoteze

- Randamentele log zilnice S&P 500, 2000–2026 ($T = 6\,714$); zilele de criză: 1 sep. 2008 – 30 iun. 2009 și 15 feb. – 30 iun. 2020.

Cerințe

- (a) Calculați $\hat{\rho}_1$ cu $t = \hat{\rho}_1 \sqrt{T}$ i.i.d. și $t = \hat{\rho}_1 / \sqrt{\hat{\tau}_1}$ robust pe toate zilele.
- (b) Eliminați zilele de criză și repetați (a); raportați proporția zilelor eliminate.
- (c) Calculați $z^*(5)$ în ambele selecții și decideți la $\alpha = 5\%$.

Raportați și interpretați

- Raportați un tabel cu două rânduri (T , $\hat{\rho}_1$, ambele t , $z^*(5)$); spuneți cât din autocorelație vine din crize, de ce se reduce diferența i.i.d.–robust și când eliminarea zilelor de criză devine data snooping. Model: B1.

B8: regresie predictivă și un test în afara selecției (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Date și ipoteze

- Randamentul log lunar în exces al S&P 500 (cu dividende, minus dobânda T-bill la 3 luni, FRED TB3MS), 1934–2026, pe raportul log dividend–preț decalat $dp_t = \ln D_t - \ln P_t$ [Stambaugh \(1999\)](#).
- Prețuri și dividende: S&P Composite lunar al lui Shiller (până la 2026-06), prelungit cu închiderile S&P 500 (GSPC.INDX) și dividendele SPY (SPY.US).

Cerințe

- (a) Estimați $r_{t+1} = \alpha + \beta dp_t + u_{t+1}$ prin OLS cu erori Newey–West (12 decalaje); estimați AR(1) pentru dp și $\text{corr}(\hat{u}, \hat{v})$; corectați $\hat{\beta}$ pentru deplasarea Stambaugh (A4).
- (b) Din ianuarie 1970 prognozați recursiv (fereastră extinsă) și calculați R_{OS}^2 față de media istorică [Welch & Goyal \(2008\)](#).

B8: regresie predictivă și un test în afara selecției (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerințe

- (c) Calculați t Clark–West (HAC, 12 decalaje, unilateral) Clark & West (2007) și aplicați restricțiile Campbell–Thompson Campbell & Thompson (2008).

Raportați și interpretați

- Raportați $\hat{\beta}$, t , $\hat{\rho}$, deplasarea, R_{OS}^2 și t Clark–West; spuneți dacă dovezile din selecție rezistă, de ce Diebold–Mariano este greșit pentru modele imbricate și cât valorează $R^2 = 0,5\%$ pentru un investitor medie–dispersie. Model: B5, A4.

B9: taxa bancară, TLV și BRD împreună (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Date și ipoteze

- Banca Transilvania (TLV.R0) și BRD (BRD.R0), `adjusted_close`, și indicele BET (BET, close), îmbinate pe zilele comune de tranzacționare; evenimentul: taxa bancară anunțată în seara de 18 decembrie 2018, ziua $0 = 19$ decembrie (Seminarul 0, Ex. 7).
- Modelul de piață $r_{i,t} = a_i + b_i r_{m,t} + \varepsilon_{i,t}$ estimat pe zilele $[-250, -11]$ ($T_0 = 240$).

Cerințe

- (a) Pentru fiecare bancă calculați AR_0 , t naiv $= AR_0 / \hat{\sigma}_\varepsilon$ și t cu dispersia erorii de predicție $\hat{\sigma}_\varepsilon^2 [1 + 1/T_0 + (r_{m,0} - \hat{\mu}_m)^2 / ((T_0 - 1)\hat{\sigma}_m^2)]$ MacKinlay (1997).
- (b) Pentru AR_0 mediu calculați t presupunând bănci independente și t al portofoliului egal ponderat; calculați corelația reziduurilor $\bar{r}$ și factorul Kolari–Pynnönen $\sqrt{(1 - \bar{r}) / (1 + (N - 1)\bar{r})}$ Kolari & Pynnönen (2010).

B9: taxa bancară, TLV și BRD împreună (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerințe

- (c) Calculați $CAR[0, +5]$ și t cu covarianța completă a erorilor de predicție.

Raportați și interpretați

- Raportați un tabel (TLV, BRD, portofoliu); spuneți cât din „ $-8,3\%$, $t = -10$ ” rezistă, de ce o zi comună a evenimentului cere testul pe portofoliu sau Kolari–Pynnönen și dacă inversarea contrazice eficiența semi-tare. Model: Seminarul 0 Ex. 7, B5.

C1: a devenit BVB mai eficientă după reclasificarea FTSE din 2020? (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Date și ipoteze

- **FTSE Russell (2019)**: România a trecut din piață de frontieră în piață emergentă secundară la 21 septembrie 2020; mai mulți investitori străini și analiști ar trebui să accelereze descoperirea prețului. Context: [Pele & Mazurencu-Marinescu \(2012\)](#); întrebarea extinde Seminarul 1, C1.
- **Date**: BET (data/market/BET.csv, close), randamente log zilnice cu cinci ani înainte și cinci ani după eveniment; WIG20 și BUX ca grup de comparație.

Cerințe

- (a) Calculați $\hat{\rho}_1$ și $z^*(5)$ în ambele ferestre de cinci ani.
- (b) Construiți un interval bootstrap pe blocuri mobile de 95% pentru schimbarea lui $\hat{\rho}_1$ (blocuri de 20 de zile, 999 de replicări) [Künsch \(1989\)](#).

C1: a devenit BVB mai eficientă după reclasificarea FTSE din 2020? (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerințe

- (c) Adăugați o imagine pe ferestre mobile (B3) și aceleași statistici pentru WIG20 și BUX, pentru a separa evenimentul de șocurile comune; enumerați factorii de confuzie (COVID-19, listarea Hidroelectrică în 2023, lichiditatea).

Raportați și interpretați

- Livrați un folder Quantlet în repository-ul echipei și un slide cu concluzia, principala limită și legătura cu ipoteza pieței adaptive Lo (2004).

C2: critica unui răspuns AI (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

- **Cererea** trimisă de un student unui asistent AI (inteligentă artificială): „Testează cu raportul dispersiilor dacă S&P 500 (închideri zilnice, 2000–2026) urmează un mers aleator. Dă-mi cod Python și interpretează rezultatul”
- **Răspunsul:** codul de mai jos, urmat de interpretare

```
r = np.log(sp).diff().dropna()          # randamente log zilnice
T = len(r)
def vr(q):
    rq = r.rolling(q).sum().dropna()    # randamente suprapuse pe q zile
    return rq.var() / (q * r.var())
q = 5
z = (vr(q) - 1) / np.sqrt(2 * (2*q - 1) * (q - 1) / (3 * q * T))
p = 2 * stats.norm.sf(abs(z))
```

- **Interpretarea AI-ului**
 - ▶ „VR(2) = 0,901, VR(5) = 0,830, $z(5) = -6,37$, $p < 0,001$: mersul aleator este respins”
 - ▶ „Deoarece VR(2) = $1 + 2\rho_1$, autocorelația de ordinul întâi este $\rho_1 \approx -0,050$ ”
 - ▶ „VR < 1 înseamnă autocorelație pozitivă, adică momentum: cumpărați S&P 500 după zilele de creștere”

C2: critica unui răspuns AI (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- (a) Găsiți erorile: sunt două sau trei; restul răspunsului este corect
- (b) Pentru fiecare eroare, spuneți cum ați detecta-o: un test, o cifră publicată, cursul sau documentația bibliotecii
- (c) Dați codul corectat și interpretarea corectată
- (d) Notați fiecare eroare ca în `AI_ERRORS.md`: ce s-a cerut, ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă
- Model: A1, B1 și B7

De ce acest exercițiu

- Codul scris de AI rulează de obicei fără niciun mesaj de eroare: greșelile sunt de statistică, nu de sintaxă
- Regula cursului: puteți folosi AI, declarați-l în `AI_USE.md` și notați cel puțin trei erori prinse în `AI_ERRORS.md`

Greșeli frecvente

- ▣ Folosirea benzilor $\pm 1,96/\sqrt{T}$ sau a lui z homoscedastic când volatilitatea se grupează: prea multe respingeri
- ▣ Citirea celui mai bun dintre multe orizonturi, piețe sau efecte de calendar fără corecție pentru testare multiplă
- ▣ Interpretarea unei pante R/S necorectate peste 0,5 ca dovadă de memorie lungă
- ▣ Numărarea ferestrelor mobile suprapuse ca dovezi independente
- ▣ Echivalarea respingerii statistice cu o strategie profitabilă: lipsesc costurile și riscul
- ▣ Completarea sărbătorilor cu închiderea anterioară: creează randamente zero și secvențe false

Temă pentru acasă (proiect de echipă)

- ▣ Alegeți o piață nediscutată la seminar (alt indice, un curs de schimb sau un cripto-activ)
- ▣ Rulați bateria completă: $\hat{\rho}_k$ robust, $\tilde{Q}(10)$, secvențe, $z^*(q)$, Chow–Denning, V al lui Lo, DFA cu bandă wild bootstrap
- ▣ Adăugați o analiză pe ferestre mobile cu o bandă nulă corectă și un efect de calendar cu erori HAC și corecție Holm
- ▣ Livrați un folder Quantlet (cod, Metainfo, grafice) și trei slide-uri: dovezi, interpretare, limite
- ▣ Notați în `AI_ERRORS.md` fiecare eroare AI pe care o prindeți, la seminar sau în proiect

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ☐  Efficiency of cryptocurrency markets - A GMM-based analysis
- ☐  Generalized Method of Moments

Cod și date

- ☐ Notebook-ul seminarului (Colab); Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_02

Bibliografie (1/2)

- ▣ Ariel, R.A. (1987). [A monthly effect in stock returns](#). *Journal of Financial Economics*, 18(1), 161–174.
- ▣ Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). [The Econometrics of Financial Markets](#). Princeton University Press.
- ▣ Campbell, J.Y., Thompson, S.B. (2008). [Predicting excess stock returns out of sample: can anything beat the historical average?](#). *Review of Financial Studies*, 21(4), 1509–1531.
- ▣ Chow, K.V., Denning, K.C. (1993). [A simple multiple variance ratio test](#). *Journal of Econometrics*, 58(3), 385–401.
- ▣ Clark, T.E., West, K.D. (2007). [Approximately normal tests for equal predictive accuracy in nested models](#). *Journal of Econometrics*, 138(1), 291–311.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). [Statistics of Financial Markets: An Introduction](#), 5th ed. Springer.
- ▣ FTSE Russell (2019). [FTSE Russell announces results of country classification review](#) (press release, 26 September 2019).
- ▣ Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). [... and the cross-section of expected returns](#). *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
- ▣ Kim, J.H. (2006). [Wild bootstrapping variance ratio tests](#). *Economics Letters*, 92(1), 38–43.
- ▣ Kolari, J.W., Pynnönen, S. (2010). [Event study testing with cross-sectional correlation of abnormal returns](#). *Review of Financial Studies*, 23(11), 3996–4025.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). [The jackknife and the bootstrap for general stationary observations](#). *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- ▣ Lo, A.W. (1991). [Long-term memory in stock market prices](#). *Econometrica*, 59(5), 1279–1313.

Bibliografie (2/2)

- ▣ Lo, A.W. (2004). [The adaptive markets hypothesis](#). *Journal of Portfolio Management*, 30(5), 15–29.
- ▣ Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1988). [Stock market prices do not follow random walks: evidence from a simple specification test](#). *Review of Financial Studies*, 1(1), 41–66.
- ▣ MacKinlay, A.C. (1997). [Event studies in economics and finance](#). *Journal of Economic Literature*, 35(1), 13–39.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). [A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix](#). *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M. (2012). [Modelling stock market crashes: the case of Bucharest Stock Exchange](#). *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 58, 533–542.
- ▣ Peng, C.-K., Buldyrev, S.V., Havlin, S., Simons, M., Stanley, H.E., Goldberger, A.L. (1994). [Mosaic organization of DNA nucleotides](#). *Physical Review E*, 49(2), 1685–1689.
- ▣ Romano, J.P., Wolf, M. (2005). [Stepwise multiple testing as formalized data snooping](#). *Econometrica*, 73(4), 1237–1282.
- ▣ Stambaugh, R.F. (1999). [Predictive regressions](#). *Journal of Financial Economics*, 54(3), 375–421.
- ▣ Urquhart, A. (2016). [The inefficiency of Bitcoin](#). *Economics Letters*, 148, 80–82.
- ▣ Wald, A., Wolfowitz, J. (1940). [On a test whether two samples are from the same population](#). *Annals of Mathematical Statistics*, 11(2), 147–162.
- ▣ Welch, I., Goyal, A. (2008). [A comprehensive look at the empirical performance of equity premium prediction](#). *Review of Financial Studies*, 21(4), 1455–1508.